

퀄리저널 관리자 시스템 개발 완료 정의

개발 완료 상태에 대한 정의

퀄리저널(QualiJournal) 관리자 시스템의 **개발 완료 상태**란, **admin.standardai.co.kr** 관리자 웹페이지를 통해 뉴스 수집 → 편집 → 요약/번역 → 승인 → 보고서 생성 → 결과물 내보내기 → 백업 → 발행에 이르는 **전체 워크플로우 기반 기능**이 모두 구현되어 원활하게 동작하는 상태를 의미한다.

즉, 관리자가 키워드를 입력하면 관련 뉴스를 여러 출처에서 자동 수집하고, 편집 UI 상에서 기사 목록을 검토하여 요약하거나 번역을 확인한 뒤, 적절한 기사를 선택(승인)하고, 시스템이 해당 승인된 기사들로 구성된 하루치 뉴스 특집 보고서(콘텐츠)를 생성하여 이를 외부로 발행하며, 결과물을 백업까지 완료하는 **전 과정을 한 플랫폼에서 처리 가능**해야 한다.

프론트엔드(UI)와 백엔드(API)가 완전히 연동되어 각 기능이 UI의 버튼/액션으로 트리거되고 실제 API 기능이 수행됨이 확인되어야 하며, Cloud Run 등의 프로덕션 환경에 최신 버전으로 배포되어 **도메인 접근**이 가능하고 **자동화된 작업**(예: 일일 스케줄러에 의한 자동 수집/발행)까지 정상적으로 이루어질 때 '개발 완료'로 판단한다. 요약하면, **모든 핵심 기능 구현, 시스템 통합 및 안정성 확보, 배포 및 운영 자동화**의 조건을 모두 충족한 시점을 관리자 시스템의 개발 완료 상태로 정의한다.

완료 기준 체크리스트

다음은 관리자 시스템이 완성되었음을 확인하기 위한 주요 항목들을 **프론트엔드, 백엔드/API, 배포, 자동화** 측면으로 구분한 체크리스트이다:

프론트엔드(UI) 기능: - [x] **도메인 접근:** 관리자 웹 UI가 지정된 도메인(`admin.standardai.co.kr`)에서 문제없이 로드되고, 필요한 경우 로그인 등 인증 절차가 동작한다. - [x] **키워드 입력 및 뉴스 수집:** 키워드를 입력하고 "수집" 버튼을 누르면 해당 키워드에 대한 뉴스 수집 작업이 시작되어 UI에 기사 목록이 표시된다 (예: 수집된 기사 제목, 요약, 출처, 날짜 등이 목록으로 나타남). - [x] **기사 편집/검토 UI:** 수집된 기사 목록에서 각 기사에 대해 편집자가 확인할 수 있는 상세 정보가 표시된다. 불필요한 기사를 삭제 또는 제외 처리(필요 시)할 수 있고, **요약/번역 확인** 기능(예: 기사 전문 요약본 또는 번역본 표시)을 제공한다. - [x] **승인 및 코멘트 입력:** 편집자는 UI에서 체크박스 등을 통해 기사의 승인 여부를 지정하고, 각 기사에 편집자 코멘트를 입력/저장할 수 있다. 승인된 기사는 별도 필터나 표시로 구분되며, **최소 15개 이상 기사 승인**이 이루어지지 않으면 발행이 불가함을 UI 상에서 명시한다. - [x] **발행 기능(UI):** "발행" 버튼은 적절한 조건(예: 승인 기사 ≥ 15개)에서 활성화된다. 발행 버튼 클릭 시 최종 보고서 생성 및 발행 프로세스가 백엔드에 요청되며, 완료 후 UI에 성공 알림 또는 결과 미리보기(예: 생성된 뉴스 페이지 링크 제공)가 표시된다. 오류 발생 시 UI에는 오류 메시지가 나타나야 한다. - [x] **사용성 및 안정성:** 주요 UI 동작(버튼 클릭, 데이터 로딩)이 부드럽게 이루어지고, 로딩 상태 아이콘, 성공/실패 알림 등 사용자 피드백이 구현되어 있다. 다양한 브라우저 환경에서 UI가 깨지지 않고 동작하며, 필요한 경우 반응형 디자인으로 모바일/태블릿에서도 이용 가능하다.

백엔드(API) 기능: - [x] **뉴스 수집 API:** 주어진 키워드로 여러 소스(공식 뉴스 RSS, 블로그, 커뮤니티 등)에서 뉴스를 크롤링/수집하는 API 엔드포인트가 구현되어 있다. 수집 결과는 통합된 표준 데이터 구조(예: DB 또는 JSON 형태)로 저장되고, **중복 기사 제거 및 기사 제목/요약/출처 등의 메타데이터 추출**이 이루어진다. - [x] **요약 및 번역 처리:** 수집된 기사에 대하여 AI 요약 또는 번역 기능이 백엔드에 통합되어 있다. 예를 들어, 영문 기사의 경우 한국어 요약문이나 번역문을 생성하는 API가 동작하며, 응답 결과가 DB/JSON에 반영된다. 이 과정에서 외부 AI 서비스 호출이 필요하면 해당 연동이 완료되어 있고, 오류 발생 시 예외 처리(예: 요약 실패 시 기본 요약으로 대체 등)가 되어 있다. - [x] **편집/승인 API:** 프론트엔드에서 보낸 기사 승인/비승인 상태 및 편집자 코멘트를 저장하는 API가 구현되어 있다. 이 API 호출 시 선택된 기사들의 승인 상태(approved)와 코멘트가 백엔드에 기록되고, 이후 **발행용 데이터**에 정확히 반영된다. - [x] **워크플로**

우 자동화: 수집 → 재구성 → 보충 → 승인 검증 → 동기화 → 발행의 일련 단계가 백엔드 서비스 내부 논리 또는 스크립트를 통해 자동 실행되도록 구현되어 있다. (예: 수집 작업 완료 후 데이터 재구성 및 보충이 자동 수행되고, 승인 상태 집계 후 `selected_articles.json`을 갱신하는 등) - [x] **보고서 생성 API:** 발행 요청 시 백엔드에서 승인된 기사 목록(예: `selected_articles.json` 기반)으로 최종 뉴스 **특집 보고서 페이지**(Markdown/HTML)를 생성하는 기능이 구현되었다. 이 보고서는 지정된 템플릿에 따라 기사 제목, 요약 본문, 출처, 편집자 코멘트 등을 포함하며 생성된다. - [x] **결과 저장 및 백업:** 생성된 최종 결과물을 영구적으로 저장 및 백업하는 로직이 구현되었다. 예를 들어, 생성된 Markdown/HTML 파일을 파일 스토리지나 데이터베이스에 저장하고, 동시에 GCS 버킷 등 외부 스토리지에 업로드하여 아카이브하는 기능이 동작한다. 백업 파일명에는 날짜와 키워드가 포함되어 이후 식별 및 관리가 가능해야 한다. - [x] **API 안정성 및 로그:** 모든 주요 백엔드 기능이 오류 없이 동작하며, 예외 상황에 대한 처리(예: 수집 소스 응답 실패 시 타임아웃 후 재시도, 요약 API 오류 시 기본 요약 적용 등)가 구현되었다. Cloud Run 로그 등을 통해 각 단계별 동작 내역과 성공 여부를 확인할 수 있고, 오류 발생 시 로그로 원인을 파악할 수 있어야 한다.

배포 및 접근성: - [x] **프론트엔드 배포:** 관리자용 프론트엔드 애플리케이션이 프로덕션 환경에 빌드/배포되어 사용자(편집자)가 `admin.standardai.co.kr` 도메인을 통해 UI에 접근 가능하다. (DNS 설정 및 SSL 인증서 적용 완료) - [x] **백엔드 배포:** 백엔드(API 서버)가 최신 코드 버전으로 **Google Cloud Run** 등에 배포 완료되어 운영 중이며, 프론트엔드와 통신하는 API 엔드포인트(URL)가 올바르게 설정되어 있다. (예: CORS 설정 및 ADMIN_TOKEN 등 인증 구성 완료) - [x] **환경 구성:** 프로덕션 환경에서 필요한 환경변수(예: DB 연결 정보, API 키 등)가 설정되었고, 배포된 서비스 인스턴스가 정상적으로 기동하여 health check를 통과한다. - [x] **도메인 통합:** 관리 페이지와 API 서버가 연동되어, 사용자가 브라우저에서 기능 이용 시 도메인 간 문제 없이 모든 요청이 성공한다. (예: `admin.standardai.co.kr`의 프론트엔드가 `api.standardai.co.kr`의 백엔드 API와 정상 통신됨을 확인) - [x] **배포 최신화:** 개발 완료 시점의 최신 코드와 기능들이 프로덕션 환경에 반영되었다. 새로운 기능(예: 요약/번역 기능 추가 등)이 배포 후 실제로 작동하며, 이전 버전 캐시나 빌드 오류로 인한 문제 없이 정상 서비스되고 있다.

운영 자동화 및 기타: - [x] **일일 발행 자동화:** 시스템이 정해진 스케줄에 따라 자동으로 하루 한 번 전체 워크플로우를 수행할 수 있도록 설정되었다. (예: 매일 아침 9시에 자동으로 해당일 키워드 뉴스 수집→발행 또는 사전에 예약된 키워드 일정에 따른 자동 발행이 Cloud Scheduler 등으로 구현됨) - [x] **CI/CD 파이프라인:** 코드 변경 발생 시 자동으로 빌드 및 배포가 이루어지는 CI/CD 파이프라인이 구축되어 있다. (예: GitHub Actions 또는 Cloud Build를 통해 테스트 후 자동으로 Cloud Run에 배포 완료) - [x] **백업/모니터링 자동화:** 발행 완료 후 결과물이 지정된 스토리지(GCS 등)에 자동 백업되고, 별도의 수동 개입 없이 아카이브가 축적된다. 또한 시스템 장애나 오류 발생 시 Slack/이메일 알림 또는 로그 모니터링을 통해 운영자가 즉시 인지하고 대응할 수 있는 체계가 마련되어 있다. - [x] **테스트 및 품질 보증:** 주요 기능들에 대한 통합 테스트나 시나리오 테스트가 완료되어, 배포 후에도 기본적인 품질이 보증된다. (예: 다양한 키워드에 대한 수집→발행 풀 워크플로우를 사전에 테스트했고, 엣지 케이스에 대한 예외 처리도 검증 완료)

Definition of Done (DoD) 테이블

아래는 각 핵심 기능에 대한 완료 기준(Definition of Done)과 그 충족 여부를 **예시**로 정리한 표이다. 모든 항목이 "예"로 표시되면 해당 관리자 시스템을 **개발 완료**로 판단할 수 있다:

기능	완료 기준 (DoD)	충족 여부 (예시)
뉴스 수집	- 키워드 입력 시 여러 출처에서 관련 기사를 자동 수집하고 통합 - 수집된 기사를 DB/JSON에 저장 (중복 제거 및 제목·요약·출처 등 메타데이터 포함) - 뉴스 수집 API 실행 결과가 UI에 기사 목록으로 표시됨	예 (✓ 2025-10-22에 '기후변화' 키워드로 테스트 하여 45건 기사 수집, UI 목록 출력 확인)
기사 편집	- UI에서 수집된 기사들의 제목, 요약 등 상세정보를 확인 가능 - 편집자 코멘트를 입력하거나 기사 내용을 편집(옵션 기능)할 수 있음 - 필요 시 특정 기사를 제외하거나 숨길 수 있는 기능 구현	예 (✓ 수집 기사 리스트에서 각 기사 상세 열람 및 코멘트 입력 후 저장 기능 정상 동작 확인)

기능	완료 기준 (DoD)	충족 여부 (예시)
요약/ 번역	- 영어 등 외국어 기사는 한국어로 자동 번역되거나 AI 요약본 제공 - 편집자가 버튼 클릭으로 요약/번역 결과를 확인 가능 - 요약/번역 API 응답 시간이 적절하며 오류 발생 시 사용자에게 안내 됨	예 (✓ 영문 기사 3건에 대해 '요약' 기능 실행, 한국어 요약 생성 및 UI 표시 확인)
승인 (기사 선정)	- 편집자가 최소 15개 기사 를 선정(승인 ✓)하여 발행 목록 구성 가능 - 승인/비승인 상태 변경 시 실시간 UI 갱신 및 백엔드 저장 완료 - 승인된 기사만 최종 보고서에 포함되며, 15개 미만 시 발행 제한 동작 확인	예 (✓ 20개 중 15개 기사 승인 후 발행 버튼 활성화 확인; 10개만 승인 시 발행 버튼이 비활성화됨)
보고 서 생 성	- "발행" 실행 시 승인된 기사들로 뉴스 특집 페이지(Markdown/HTML) 자동 생성 - 생성된 페이지에 모든 승인 기사 제목, 요약, 출처, 코멘트 등이 반영됨 - 보고서 생성 과정이 오류 없이 완료되고 생성 파일이 저장됨	예 (✓ 2025-10-22 '기후변화' 특집 Markdown 페이지 생성 파일 확인, 내용 및 형식 검증 완료)
결과 물 내 보내 기	- 생성된 뉴스 페이지를 내보내기(다운로드 또는 공유) 기능 제공 - HTML/Markdown 결과물을 운영 웹사이트에 게시하거나 파일로 저장 가능 - 필요 시 PDF 등 다른 형식으로 출력 가능한 옵션 구현 (선택 사항)	예 (✓ 발행 완료 후 생성된 HTML 파일 다운로드 하여 내용 확인, 동시에 내부 웹 포털에 페이지 게시 완료)
백업	- 발행 완료 후 결과물 파일들(예: JSON, MD, HTML)을 백업 스토리지(GCS 등)에 저장 - 백업 파일명에 날짜와 키워드가 포함되어 버전별 보관 가능 - 백업 프로세스가 자동 실행되고 Cloud Run 로그 등을 통해 성공 여부 확인	예 (✓ GCS 버킷 <code>qualijournal-archive</code> 에 <code>2025-10-22_기후변화.html</code> 등 파일 업로드 확인, 버전 관리 설정 적용)
배포/ 접근 성	- 프론트엔드 및 백엔드 서비스가 프로덕션 환경에 배포되어 정상 가동 - 설정된 도메인으로 UI 접속 및 주요 기능 사용이 가능 (인증/인가 적용) - 외부 네트워크에서 API 요청이 정상 처리되고 응답 속도도 양호함	예 (✓ Cloud Run에 백엔드 배포 완료, <code>admin.standardai.co.kr</code> 통해 로그인 및 모든 기능 사용 확인)
자동 화	- 일일 자동 뉴스 발행 스케줄러가 작동하여 업무 부하 감소 - CI/CD 파이프라인으로 코드 변경 시 자동 배포가 이루어짐 - 장애 발생 시 알림 전송 및 로그 모니터링 체계로 즉각 대응 가능	예 (✓ 매일 09:00 자동 수집/발행 Cron 작업 실행 확인; GitHub Actions 통한 배포 자동화 적용 완료)